

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Tạ Quốc Dự.....

Mã sinh viên: DTC21H4801030099.....Lớp: KTPM K21A.....

Điện thoại: Email:

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Thế Vĩnh.....

Học hàm, học vị: Tiến sĩ.....

Khoa: Công nghệ thông tin.....Bộ môn: Công nghệ phần mềm.....

Điện thoại: 0944550550..... Email: vinhnt@ictu.edu.vn.....

3. Đề tài: Nền tảng tư vấn tuyển sinh đại học tích hợp AI chatbot

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày 9/3/2026 đến ngày 22/5/2026

5. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức và kỹ năng phát triển phần mềm web để xây dựng hệ thống thuộc lĩnh vực tuyển sinh. Hệ thống tập trung vào chức năng nghiệp vụ chính và tích hợp AI ở mức hỗ trợ để nâng cao trải nghiệm người dùng.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Có định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5

	mềm		4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5
--	-----	--	-----	--	---

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Hệ thống xây dựng nền tảng web hỗ trợ học sinh tra cứu thông tin ngành học, trường đại học và định hướng nghề nghiệp. Ứng dụng tích hợp AI Chatbot giúp người dùng đặt câu hỏi và nhận tư vấn phù hợp với năng lực, sở thích và xu hướng thị trường lao động. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản trị nội dung và cập nhật thông tin tuyển sinh.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

PI	Yêu cầu tối thiểu
1.1	Có kết quả khảo sát quy trình thực tế: tìm hiểu ngành/nguyên vọng, tư vấn, tra cứu, Q&A. Có sơ đồ BPMN quy trình tư vấn tuyển sinh. Có mô tả chi tiết các bước + tác nhân (học sinh, phụ huynh, admin).
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng: tra cứu ngành/trường, tạo hồ sơ, chat tư vấn, gợi ý ngành, quản trị nội dung. Có bảng yêu cầu phi chức năng: bảo mật, riêng tư dữ liệu, hiệu năng, khả dụng.
1.3	Có sơ đồ UC tổng quát đúng chuẩn với ≥ 5 UC chính: Quản lý người dùng, Quản lý hồ sơ, Tra cứu ngành/trường, Chat tư vấn, Quản trị dữ liệu/nội dung. Có đặc tả cho từng UC.
2.1	Có sơ đồ lớp/ERD: User, Profile, University, Major, ChatSession, Message, Feedback... Có sơ đồ CSDL phù hợp với ERD (khóa chính/ngoại rõ).
2.2	Có thiết kế kiến trúc (UML) thể hiện Web/App + API + AI service (LLM/Embedding/RAG nếu có).
2.3	Có mockup Figma cho các màn hình chính: trang chủ, tra cứu, hồ sơ, chat, admin.
3.1	Xây dựng được CSDL (SQL Server/MySQL/PostgreSQL). Có import dữ liệu ngành/trường (seed data).
3.2	Có backend (Web API) + frontend (Web). Có module AI (gọi API LLM / pipeline NLP).
3.3	Thi công được ≥ 5 UC chính theo thiết kế (đăng nhập, hồ sơ, tra cứu, chat, admin).
3.4	Thi công yêu cầu phi chức năng: phân quyền (user/admin), logging cơ bản, rate-limit/validation input chat.
4.1	Triển khai chạy ngoài localhost (hosting/cloud). Cấu hình bảo mật cơ bản (HTTPS/reverse proxy, env secrets).
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm: ≥ 200 ngành/trường/bài viết; ≥ 50 hồ sơ người dùng; ≥ 200 đoạn hội thoại chat mẫu.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên không sửa nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,

- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
(Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
(Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế bài toán, thu thập thông tin nghiệp vụ	Các form mẫu dữ liệu Sơ đồ BPMN mô tả quy trình nghiệp vụ
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng (FR) Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR) Sơ đồ Use Case tổng quát
3	Tuần 3	Phân tích yêu cầu chi tiết	Bản đặc tả chi tiết cho từng Use Case
4	Tuần 4	Thiết kế hệ thống	Sơ đồ lớp thực thể (Class Diagram) Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)
5	Tuần 5	Thiết kế kiến trúc và giao diện hệ thống	Sơ đồ kiến trúc phần mềm (UML Architecture) Mockup giao diện bằng Figma
6	Tuần 6	Xây dựng cơ sở dữ liệu và các module cơ bản	Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh Các bảng dữ liệu được tạo
7	Tuần 7	Phát triển các chức năng chính của hệ thống	Các module chức năng chính hoạt động
8	Tuần 8	Hoàn thiện các chức năng và tích hợp hệ thống	Hoàn thiện các Use Case chính
9	Tuần 9	Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống	Báo cáo kiểm thử Hoàn thiện các yêu cầu phi chức năng
10	Tuần 10	Triển khai hệ thống và hoàn thiện báo cáo	Hệ thống triển khai trên môi trường thực tế Dữ liệu thử nghiệm Bản demo hệ thống

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN